

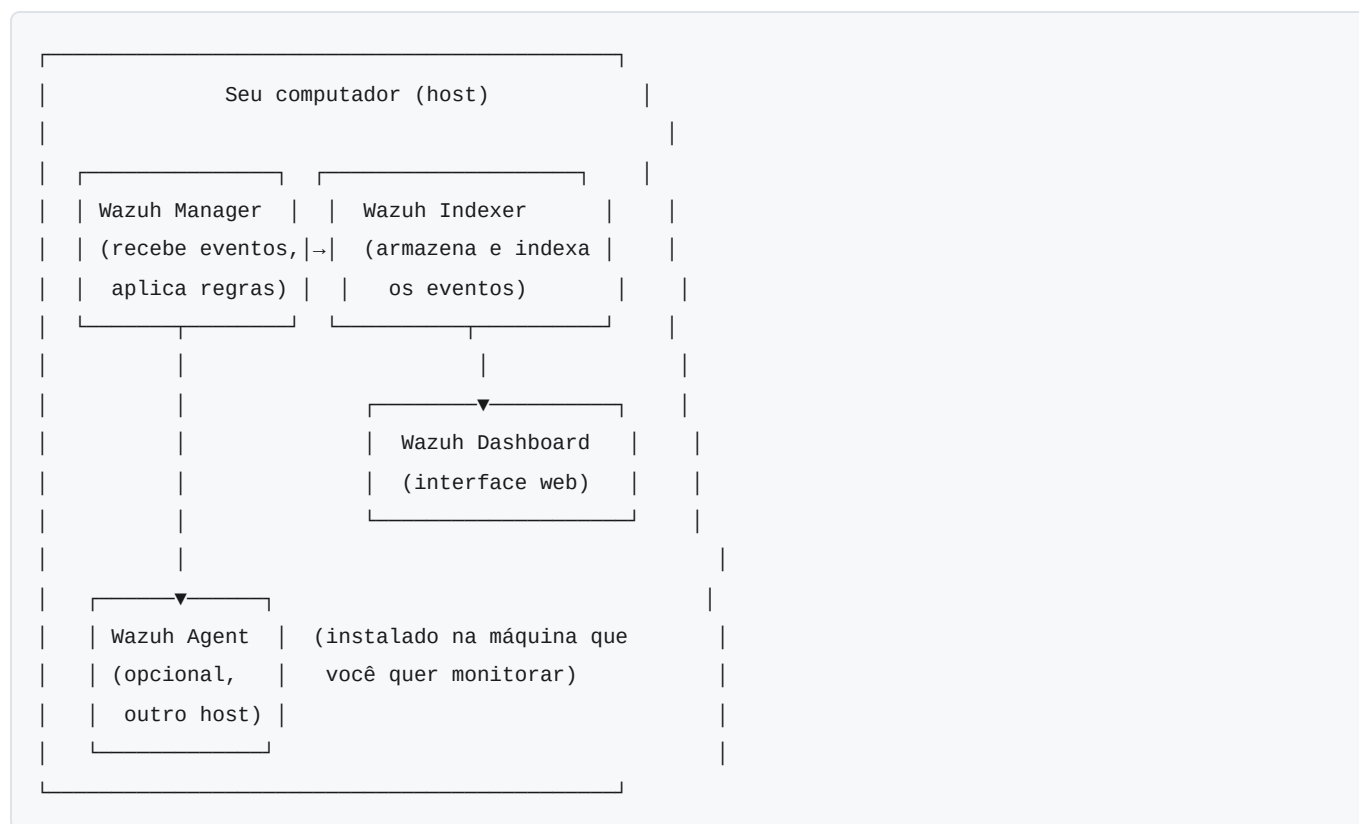
Aula 2 (Módulo 09) — Laboratório: SIEM com Wazuh

1. Por que Wazuh para este laboratório

Wazuh é uma plataforma de SIEM/XDR **gratuita e de código aberto**, muito usada tanto em produção real quanto para estudo — não exige licença paga para aprender o pipeline completo (Aula 1) na prática: coleta (via agente), parsing, normalização, indexação (usa o Wazuh Indexer, baseado em OpenSearch) e correlação (as "regras" do Wazuh).

Este laboratório é feito com **Docker**, a mesma tecnologia de containers que vimos no Módulo 00, Aula 3 — permite rodar o manager, o indexer e o dashboard em containers isolados, sem precisar instalar nada diretamente no seu sistema operacional.

2. Arquitetura do laboratório (single-node)



O **manager** é o cérebro (recebe eventos, aplica regras de correlação); o **indexer** guarda e indexa tudo (a parte de "Indexação" da Aula 1); o **dashboard** é a interface web onde você navega, pesquisa e monta visualizações — o equivalente ao que um analista N1/N2 usa no dia a dia real (Módulo 08).

3. Pré-requisitos

- Docker e Docker Compose instalados (`docker --version`, `docker compose version`).

- Pelo menos ~4 GB de RAM livres e alguns GB de espaço em disco — o Wazuh Indexer (baseado em OpenSearch) é o componente mais pesado.
- **Acesso à internet de dentro dos containers**, para baixar as imagens do Wazuh e o script oficial de geração de certificados (`wazuh-certs-tool.sh` , baixado de `packages.wazuh.com` durante o setup). Isso é importante: em ambientes com proxy/firewall corporativo restritivo, essa etapa pode falhar mesmo com o Docker funcionando normalmente — foi exatamente o que aconteceu ao tentar rodar este laboratório dentro do ambiente sandboxed desta sessão, cujo proxy de rede não é repassado para dentro dos containers. Se isso acontecer com você, rode o laboratório numa máquina/VM com acesso direto à internet.

4. Passo a passo (execute na sua máquina/VM)

```
git clone https://github.com/wazuh/wazuh-docker.git -b v4.14.7
cd wazuh-docker/single-node

# 1. Ajuste necessário no host Linux para o Indexer (OpenSearch) funcionar
sudo sysctl -w vm.max_map_count=262144

# 2. Gera os certificados TLS usados pela comunicação entre os componentes
docker compose -f generate-indexer-certs.yml run --rm generator

# 3. Sobe o ambiente completo (manager + indexer + dashboard)
docker compose up -d

# 4. Acompanhe os logs até tudo inicializar (leva ~1 minuto na primeira vez)
docker compose logs -f
```

(Ajuste a tag `v4.14.7` para a versão estável mais recente disponível no momento em que você for fazer o laboratório — confira em <https://github.com/wazuh/wazuh-docker/tags>.)

Depois de tudo subir, acesse `https://localhost` no navegador (certificado autoassinado — o navegador vai avisar, é esperado num laboratório local; nunca ignore esse aviso em um ambiente de produção real). Login padrão do dashboard: usuário `admin`, senha `SecretPassword` (definida no `docker-compose.yml` — **troque isso** se for manter o ambiente rodando por mais tempo, mesmo em laboratório).

5. Conectando um agente (opcional, mas recomendado)

Para ver o pipeline completo de verdade (coleta → parsing → normalização → correlação → alerta), instale o **Wazuh Agent** em uma segunda máquina (pode ser uma VM Linux separada, lembrando do Módulo 00, Aula 3 — máquinas virtuais são exatamente para isso: laboratório isolado e seguro):

```
# No host que será monitorado (exemplo Ubuntu/Debian):
curl -o wazuh-agent.deb https://packages.wazuh.com/4.x/apt/pool/main/w/wazuh-agent/wazuh-agent_4.14.7-1_amd64.deb
sudo WAZUH_MANAGER='IP_DO_SEU_MANAGER' dpkg -i ./wazuh-agent.deb
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable wazuh-agent
sudo systemctl start wazuh-agent
```

A partir daí, tudo que o agente coleta (logs do sistema, integridade de arquivos, e — se configurado — eventos do Sysmon num agente Windows) passa a aparecer no dashboard.

6. O que explorar no dashboard depois de configurado

- **Security Events:** os eventos brutos recebidos, já parseados e normalizados (Aula 1) — compare com como o log bruto se parecia antes (Módulo 01, Aula 5; Módulo 02, Aula 4).
- **Regras (Rules):** o Wazuh vem com centenas de regras de correlação prontas — vale abrir algumas e reconhecer padrões que já estudamos (ex.: regras relacionadas a SSH brute force, muito parecidas em espírito com o script que construímos no Módulo 06).
- **Vulnerability Detection:** o Wazuh também consegue mapear vulnerabilidades conhecidas (CVEs — Módulo 20/21) em softwares instalados nos agentes.

7. Por que este laboratório importa

Rodar isso na prática (mesmo que só o manager+indexer+dashboard, sem agente) já demonstra visualmente cada etapa do pipeline da Aula 1: você vê logs brutos chegando, sendo indexados, e pode escrever suas próprias buscas — o mesmo tipo de interação que um analista de SOC real faz. Documentar esse laboratório (prints do dashboard, anotações do que configurou) em `screenshots/` e `lab/` deste repositório é exatamente o tipo de evidência de processo que valoriza um portfólio (Módulo 07, Aula 3).

8. Recapitulando o Módulo 09

- Wazuh = SIEM/XDR gratuito e open source; arquitetura single-node = manager (correlação) + indexer (armazenamento/busca) + dashboard (interface).
- Setup via Docker Compose: gerar certificados → subir os containers → acessar o dashboard.
- Agente instalado em outra máquina fecha o pipeline completo: coleta real → parsing/normalização automáticos → aparece no dashboard.
- Ambientes com proxy/firewall restritivo podem bloquear o download do script de certificados durante o setup — rode em uma rede com acesso direto à internet.

Módulo 09 concluído. 🎉

Próximo módulo

Módulo 10 — EDR: telemetria de endpoint, árvore de processos, detecções e ações de resposta — a camada host-based que complementa o SIEM que acabamos de configurar.

Fontes recomendadas

- **Wazuh — documentação oficial de instalação via Docker:** guia oficial e atualizado, incluindo troubleshooting.
<https://documentation.wazuh.com/current/deployment-options/docker/index.html>
- **Wazuh — documentação oficial do Wazuh Agent:** referência de instalação em diferentes sistemas operacionais.
<https://documentation.wazuh.com/current/installation-guide/wazuh-agent/index.html>